

CORRECTA MANIOBRA INSPIRATORIA EN EL USO DE INHALADORES

Francisco Javier Alvarez Gutiérrez

INTRODUCCIÓN

Como es conocido la vía inhalatoria es fundamental para el tratamiento de patologías respiratorias muy prevalentes como el asma y la EPOC incluidas las situaciones de urgencias. Las ventajas de la vía inhalatoria incluyen la acción directa de la medicación sobre el órgano diana, el mayor efecto de los fármacos a menor dosis y menores efectos secundarios. Pero también son conocidas las dificultades que tienen los pacientes para utilizar correctamente los dispositivos que administran este tratamiento.

Se han publicado diversos estudios que recogen los errores detectados en la técnica inhalatoria.

En la revisión sistemática de Sanchis y col 1 se recogen datos de errores en la técnica (tanto de MDI-inhaladores presurizados, como DPI- inhaladores de polvo seco) en 54.354 pacientes, pertenecientes a 144 artículos publicados. En general con los MDI se detectan más errores (sobre todo por la no espiración previa o la no realización de una maniobra inspiratoria correcta que para estos sistemas debe ser lenta y profunda) aunque también en el caso de los DPI se mantiene frecuentemente el error de no realizar una espiración completa previa a la maniobra inspiratoria.

Además, en este artículo se describe como los errores de la técnica inhalatoria se han mantenido de forma similar en los últimos 40 años.

Otro dato a considerar es que los errores esenciales pueden aumentar con la edad y la mayor gravedad de la obstrucción de la vía aérea, situaciones en las que precisamente es más esencial la correcta administración del tratamiento.

En el estudio Critikal se investigó la relación entre los errores críticos con el inhalador y su impacto en el asma (control de los síntomas y tasa de exacerbaciones) con DPI y MDI. Incluyó datos de 7 países europeos (incluido España) y Australia durante los años 2011-2014 (N= 3660 pacientes). La proporción global de pacientes que presentaron al menos un error con el inhalador fue del 79%.

El error más común encontrado con los DPI fue el esfuerzo inspiratorio insuficiente, mientras que con el MDI fue la pulsación antes de la inhalación. Ambos errores críticos se asociaron con una **mayor probabilidad de tener el asma no controlada**.

Por otro lado, como es conocido uno de los mayores problemas para el control del asma es el cumplimiento de la terapia inhalada. Algunos estudios han demostrado que los pacientes con una **mala técnica inhalatoria tienen menos probabilidad de un correcto cumplimiento** terapéutico, por lo que ambos factores pueden estar directamente relacionados.

Pero el problema es aún más importante considerando que los propios profesionales sanitarios no realizan correctamente la técnica inhalatoria. Así en una revisión que recoge a 55 artículos que proporcionan información de 6304 profesionales sanitarios sobre cómo realizan la técnica de inhalación tanto de DPIs como pMDIs, se indica cómo sólo poco más

de 15% de los profesionales sanitarios la realizan correctamente, sin que además, hayan habidos cambios en los últimos 40 años. Ver Tabla 1.

Tabla 1

Errores más frecuentes	MDI, media (IC 95%)	DPI, media (IC 95%)
No exhalación completa previa	75% (56 - 90)	79% (68 - 87)
Falta de apnea tras inhalar	63% (52 - 72)	76% (67 - 84)
Preparación inadecuada del dispositivo		89% (82 - 95)
Mala coordinación	64% (29 - 92)	

Por tanto, la incorrecta técnica inhalatoria es un problema importante con repercusiones directas sobre el control de la enfermedad y que provoca además un aumento destacable del gasto sanitario.

Considerando este problema la SEPAR y concretamente desde el foro autonómico del asma publicó un documento de consenso en el que participaron neumólogos y enfermería neumológica que incluye importantes recomendaciones sobre el manejo farmacológico del asma.

Recientemente se ha publicado el estudio Maple que tenía como objetivo la evaluación de la tasa de flujo inspiratorio máximo de los pacientes y la selección del tipo de inhalador más adecuado para esta capacidad de inhalación. Se estudiaron los flujos de inspiración máximo de 994 pacientes adultos con asma con el dispositivo In-Check Dial en diferentes resistencias. Para los dispositivos con muy alta resistencia (R5), la tasa de fracaso fue de solo el 6.3%, presentando como factores asociados al fracaso la edad elevada y haber usado previamente un MDI. Por el contrario, la tasa de fracaso para inhaladores presurizados (Resistencia 0) fue del 29.5%, presentando como factores asociados al fracaso haber utilizado previamente un DPI.

Por otro lado, dentro de la técnica inhalatoria es esencial la realización de una correcta maniobra inspiratoria que es muy diferente dependiendo del tipo de dispositivo. Así para los MDI es fundamental una inhalación lenta, sostenida (3-5 segundos), profunda, mientras que para los DPI es fundamental una inhalación rápida y profunda. En ambos debe continuarse con una apnea de, al menos 5 segundos. Ver tabla 2.

Tabla 2: La correcta maniobra inspiratoria en 7 pasos

1. Preparación	Comprobar el contador de dosis (sí está presente), agite el inhalador si procede.
2. Cebado	Preparar el dispositivo para su uso; abrir el inhalador/retirar la tapa
3. Exhalar	Exhalar suavemente fuera de la boquilla

4. Boca	Colocar la boquilla en la boca, inclinar la barbilla y cerrar los labios alrededor de la boquilla para formar un sello hermético
5. Inhalación	Lenta y sostenida para pMDI; o rápido y profundo para DPI
6. Mantener la respiración	Quitar el inhalador de la boca y mantener la respiración hasta 5 segundos
7. Cerrar	Cerrar el inhalador/restituir la tapa

Entrar (ACT: assess, chose, train, en el original). **Ver figura 1.**

Pedir al paciente que intente estas 2 maniobras y elegir los dispositivos en la maniobra que realice de forma más cómoda:

- **LENTO Y SOSTENIDO de 3 a 5" (elegir pMDI, nebulizador)**
- **RÁPIDO Y PROFUNDO de 2 a 3" (elegir DPI)**

Finalmente, un tema importante a considerar cuando se usa un sistema DPI, a veces no bien comprendido es la relación entre el flujo generado por el paciente, la resistencia del dispositivo y las propias turbulencias producidas en el dispositivo. Así un dispositivo con baja resistencia hace necesario un alto flujo, mientras que uno de alta resistencia hace necesarios flujos menores. Esto se explica por el fenómeno de la **aerosolización por turbulencias (efecto Venturi)**, que está mediado fundamentalmente por la velocidad del flujo de aire y la resistencia del dispositivo. A mayor velocidad del aire mayor impacto orofaríngeo, mientras que, a menor velocidad del aire, por una mayor resistencia del dispositivo, mayor aerosolización por turbulencias (efecto Venturi), que ocasiona un menor impacto orofaríngeo, una mayor desagregación de partículas y un mayor depósito pulmonar. En este sentido, dispositivos de alta resistencia generan una gran velocidad de flujo, de forma que el sistema funciona de forma consistente en un amplio rango de flujos inspiratorios, incluso **en pacientes con bajo flujo inspiratorio la turbulencia generada es suficiente para aerosolizar y desagregar las partículas del fármaco.**

En definitiva, es esencial **una correcta maniobra inspiratoria** para la utilización eficiente de los sistemas de inhalación. En este sentido el proyecto INSPIRA 10 cuyo video explicativo se adjunta para su visualización es una iniciativa para mejorar el adiestramiento de los profesionales responsables del seguimiento de pacientes con asma que puedan transmitir a los pacientes la técnica correcta y corregir los errores en cada visita. En la actualidad se está desarrollando el estudio INSPIRE, promovido por la SEPAR, para la evaluación del beneficio de las instrucciones para la correcta maniobra inspiratoria.

BIBLIOGRAFÍA

- Sanchis J et al. Systematic Review of Errors in Inhaler Use: Has Patient Technique Improved Over Time? Chest. 2016;150(2):394-406
- Wieshammer S, Dreyhaupt J. Dry Powder Inhalers: Which Factors Determine the Frequency Guía de actuación del médico de urgencias neumología of Handling Errors? Resp. 2008;75:18-25.

- Price DB et al. Inhalers errors in the CRITIKAL Study: type,frequency, and association with asthma outcomes. J Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:1071–81
- Lurslurchachai L, Krauskopf K, Roy A, et al. Metered dose inhaler technique among inner-city asthmatics and its association with asthma medication adherence. Clin Respir J. 2013;8(4):397-403
- Paz Vaquero et al. Documento de consenso de enfermería en asma 2020 . Open Respiratory Archives 3 (2021) 100079
- Haughney J, Flujo inspiratorio máximo medido en diferentes resistencias de inhaladores en pacientes con asma). J Allergy Clin Immunol Pract. 2020; S2213-2198
- Choosing_an_Appropriate_Inhaler_Device_for_Adults_with_Asthma_and_COPD (wypartnership.co.uk).
[https://www.wypartnership.co.uk/application/files/2716/3310/9386/Choosing an Appropriate Inhaler Device for Adults with Asthma and COPD.pdf](https://www.wypartnership.co.uk/application/files/2716/3310/9386/Choosing_an_Appropriate_Inhaler_Device_for_Adults_with_Asthma_and_COPD.pdf)
- Telko M and Hickey AH. Respiratory Care 2005; 50(9) :1209–1227
- Haikarainen J, et al. Budesonide/Formoterol Easyhaler: Performance Under Simulated Real-Life Conditions. Pulm Ther 2017;3:125-38
- Proyecto INSPIRAtE - Conozca la forma correcta de inspirar a través de su inhalador <https://www.wehale.life/es/proyecto-inspirate/>

VIDEO

<https://www.wehale.life/es/proyecto-inspirate/assets/video/tecnicainhalacion.mp4>
<https://www.wehale.life/es/proyecto-inspirate/#recorder>